

Universidad Santo Tomas

Consultoría e Investigación Ustadistica

Informe final consultoría de Minciencias

Proyecto: Observatorio MinCiencias - Investigadores Reconocidos

Integrantes: Maria Paula Amaya y Paula Andrea Betancour

Docente: Carlos Isaac Zainea

Año: 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo	3
2. Contextualización del problema	3
3. Objetivos	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	4
4. Metodología de trabajo	4
4.1. Fuentes de datos abiertos utilizadas	4
4.2. Tratamiento de datos y supuestos	5
4.3. Limpieza e integración	6
4.4. Supuestos metodológicos	6
5. Proceso realizado paso a paso	7
5.1. Etapa 1: organización y diagnóstico	7
5.2. Etapa 2: transformación y consolidación	7
5.3. Etapa 3: métodos estadísticos aplicados y justificación	7
5.4. Etapa 4: herramientas utilizadas	8
5.5. Etapa 5: verificaciones y control de calidad	8
6. Arquitectura del producto final	8
6.1. Componentes principales	8
6.2. Flujo funcional	9
7. Resultados por indicador	9
7.1. Indicador 1. Producción total por región	9
7.2. Indicador 2. Participación regional	11
7.3. Indicador 3. Producción promedio por grupo	14
7.4. Indicador 4. Producción por clasificación del grupo	16
7.5. Indicador 5. Diversificación de productos	24

7.6. Indicador 6. Índice de especialización productiva	26
7.7. Indicador 7. Diversidad relativa de productos	28
7.8. Indicador 8. Tasa de permanencia de grupos	29
7.9. Indicador 9. Crecimiento neto de grupos 2017-2021	30
7.10. Indicador 10. Fortaleza A1/A en 2021	32
7.11. Indicador 11. Tasa de renovación de grupos	33
7.12. Indicador 12. Distribución por género registrado	34
7.13. Indicador 13. Evolución de grupos 2017-2021	35
7.14. Indicador 14. Participación porcentual por clasificación del grupo	36
7.15. Indicador 15. Participación porcentual por clasificación, región y convocatoria	39
8. Discusión	41
9. Conclusiones	42
10.Recomendaciones	42
11.Limitaciones	42
12.Referencias	42

1. Resumen ejecutivo

Este informe presenta el cierre técnico de la consultoría sobre investigadores reconocidos por Minciencias para las convocatorias 2017, 2019 y 2021. El objetivo fue construir un proceso reproducible para limpiar, integrar y analizar datos abiertos, y traducir esos resultados en un dashboard funcional para lectura territorial.

El trabajo se desarrolló en una secuencia completa: organización del repositorio, consolidación de fuentes, transformación y control de calidad, cálculo de 15 indicadores regionales, validación estadística y despliegue en Streamlit. Como resultado, el proyecto entrega evidencia trazable entre datos fuente, tablas de salida, métricas calculadas y visualizaciones.

El hallazgo principal es que el sistema presenta crecimiento agregado de producción entre 2017 y 2021, pero mantiene una estructura regional concentrada. Además, aparecen fortalezas diferenciadas por dimensión: algunas regiones lideran en volumen, otras en permanencia, renovación o fortaleza de clasificación.

Palabras clave: Minciencias, indicadores regionales, analítica territorial, dashboard, reproducibilidad.

2. Contextualización del problema

El análisis de desempeño territorial en ciencia y tecnología requiere más que conteos aislados. En datos abiertos de convocatorias coexisten distintos niveles de información (investigador, grupo, clasificación, convocatoria, región), con estructuras heterogéneas y calidad variable. Si no se realiza un tratamiento metódico, los resultados pueden ser inconsistentes y difícilmente auditables.

El problema central abordado fue convertir esas fuentes en un sistema estadístico reproducible, con indicadores comparables entre regiones y convocatorias. Para esto se necesitaba: (i) integrar datos con reglas claras, (ii) documentar supuestos y verificaciones, (iii) definir fórmulas técnicas por métrica y (iv) publicar resultados en una interfaz útil para lectura no técnica.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un proceso analítico reproducible para estudiar el comportamiento regional de la producción científica asociada a Minciencias y presentar los resultados en un informe académico y en un dashboard web funcional.

3.2. Objetivos específicos

1. Consolidar y depurar insumos de datos para trabajar con una base consistente.
2. Calcular indicadores regionales comparables para diferentes dimensiones del desempeño.
3. Construir una salida de visualización que permita filtrar por convocatoria y región.
4. Documentar de forma académica el proceso, las decisiones tomadas y los principales resultados.

4. Metodología de trabajo

4.1. Fuentes de datos abiertos utilizadas

Portal de origen			Conjunto de datos	Período	Identificador	Fecha de consulta
Datos Abiertos Colombia	Co-	Investigadores reconocidos por convocatoria	2017, 2019 y 2021	bqtm-4y2h	25-05-2026	
Datos Abiertos Colombia	Co-	Grupos de investigación reconocidos	2017, 2019 y 2021	Base oficial Minciencias	25-05-2026	
Datos Abiertos Colombia	Co-	Producción de grupos e investigadores	2017, 2019 y 2021	Base oficial Minciencias	25-05-2026	

Tabla 1: Fuentes principales de datos utilizadas en el proyecto de analítica de Minciencias.

La información empleada en este proyecto fue consultada y descargada desde el portal oficial de datos abiertos de Minciencias:

<https://minciencias.gov.co/ciudadano/datosabiertos>

Los archivos utilizados corresponden a las convocatorias de los años 2017, 2019 y 2021, incluyendo:

- Grupos_de_Investigacion_Reconocidos
- Investigadores_Reconocidos_por_Convocatoria
- Produccion_Grupos_Investigadores

Adicionalmente, se emplearon insumos geográficos versionados para la representación espacial de resultados y catálogos internos del proyecto para garantizar la trazabilidad y estandarización de los campos analizados.

4.2. Tratamiento de datos y supuestos

El tratamiento de datos se realizó en forma incremental para asegurar trazabilidad y evitar errores de integración. Primero se estandarizaron nombres de columnas, codificación y tipos de dato; después se consolidaron las fuentes con PySpark en archivos Parquet intermedios; finalmente se generaron CSV y tablas resumen para el dashboard y el informe.

La construcción del flujo partió de tres bloques de archivos: bases de grupos de investigación reconocidos, bases de investigadores reconocidos por convocatoria y bases de producción de grupos/investigadores. En la fase de integración se utilizaron llaves compuestas por identificador de persona y convocatoria, y posteriormente se cruzaron los registros de producción con el bloque de investigadores y con el bloque de grupos para enriquecer la información territorial y de clasificación.

El resultado de este proceso fue la generación del archivo consolidado `consolidado_produccion_investigadores` sobre el cual se aplicó una validación adicional para conservar solo registros con correspondencia completa en las columnas de enlace. Esa segunda salida produjo el archivo

`consolidado_produccion_investigadores_match.parquet`, usado para calcular indicadores finales.

Dificultades de integración. La principal limitación técnica estuvo asociada a inconsistencias en las llaves `ID_PERSONA_PR` y `ID_PERSONA_PD` (en algunos insumos aparecieron nulos, vacíos o registros no homologables). Esto impidió unir el 100 % de la información en una sola llave simple. Para no inducir errores de duplicación o falsos positivos en el cruce, se adoptó un criterio conservador: conservar los registros con correspondencia verificable y excluir los casos sin coincidencia válida en el parquet de validación.

Supuesto de trabajo. Se asumió que los registros con llave incompleta no debían imputarse automáticamente, porque una imputación incorrecta alteraría las tablas de producción, la clasificación de grupos y los indicadores regionales. Por eso, la versión final privilegia integridad y consistencia sobre cobertura total.

4.3. Limpieza e integración

1. Estandarización de nombres de región para unificar etiquetas equivalentes.
2. Control de tipos de datos para convocatoria, variables numéricas y campos categóricos.
3. Eliminación de inconsistencias evidentes y manejo de valores faltantes según regla de negocio.
4. Integración de salidas en archivos CSV versionados en `datos/processed/indicadores`.

4.4. Supuestos metodológicos

- La unidad de comparación territorial es la región declarada en los datos de grupo.
- Las convocatorias 2017, 2019 y 2021 se tratan como cortes comparables.
- En indicadores porcentuales, la base de referencia (denominador) se calcula dentro del mismo alcance (región, convocatoria o clasificación).

- Los indicadores 6 a 14 son estructurales sobre la base consolidada 2017-2021, salvo cuando su fórmula fija un año explícito (ejemplo: indicador 10 en 2021).

5. Proceso realizado paso a paso

La metodología se estructuró en cinco etapas, con evidencia reproducible en código, datos procesados y visualizaciones.

5.1. Etapa 1: organización y diagnóstico

- Definición de arquitectura de carpetas: `datos`, `app`, `docs`, `hallazgos`, `tests`.
- Inventario de fuentes y verificación de rutas para ejecución local y en repositorio.
- Trazabilidad inicial entre fuentes crudas y salidas requeridas por el dashboard.

5.2. Etapa 2: transformación y consolidación

- Consolidación de datos en tablas procesadas por indicador.
- Construcción de archivos 01 a 16 con estructura estable para análisis y visualización.
- Versionado de insumos geográficos para garantizar mapas reproducibles.

5.3. Etapa 3: métodos estadísticos aplicados y justificación

- Estadística descriptiva de volumen y participación (indicadores 1 y 2).
- Medidas de intensidad y estructura productiva (indicadores 3 a 7).
- Métricas de dinámica temporal de grupos (indicadores 8, 9, 11 y 13).
- Indicadores de composición por clasificación y género (indicadores 4, 10, 12, 14 y 15).

La justificación técnica se basa en comparabilidad territorial, interpretabilidad para toma de decisión y consistencia con el modelo de datos disponible.

5.4. Etapa 4: herramientas utilizadas

- Python 3.12 para procesamiento y automatización.
- Pandas y NumPy para transformación tabular, agregaciones y cálculo de métricas.
- PySpark para consolidación de bases de gran volumen y transformaciones distribuidas.
- Formato Parquet (con PyArrow) para almacenamiento intermedio eficiente y trazable.
- CSV versionado para salidas finales consumidas por el dashboard.
- Streamlit para la interfaz interactiva final.
- Plotly y Folium para visualizaciones interactivas (ranking, series y mapas).
- Matplotlib para generación de gráficos estáticos incluidos en el informe.
- Git/GitHub para versionado, trazabilidad y validación de cambios.
- LaTeX para documentación académica y reporte final.

5.5. Etapa 5: verificaciones y control de calidad

1. Verificación de consistencia entre totales regionales y nacionales por convocatoria.
2. Revisión de dominios de porcentaje (0 a 100) y coherencia de denominadores.
3. Validación cruzada entre tablas del informe y CSV finales versionados.
4. Prueba funcional de lectura de datos desde `datos/processed/indicadores` en dashboard.

6. Arquitectura del producto final

6.1. Componentes principales

- Interfaz principal: `app/dashboard_streamlit_v2.py`
- Módulo base de métricas y carga: `app/dashboard_streamlit_final.py`

- Datos de indicadores: `datos/processed/indicadores/*.csv`
- Insumos geográficos: `datos/processed/co.json` y `datos/processed/co_shp.zip`

6.2. Flujo funcional

1. Carga de CSV versionados.
2. Selecccion de métrica, región y convocatoria.
3. Agregacion segun configuracion de cada indicador.
4. Render de mapa, ranking y tabla de detalle.

7. Resultados por indicador

En esta sección se documentan los 15 indicadores requeridos. Para cada métrica se incluye: fórmula, uso técnico, cuadro de datos completo y gráfico correspondiente.

7.1. Indicador 1. Producción total por región

Fórmula:

$$P_r = \sum_{i=1}^{n_r} 1$$

Para qué se utiliza: medir el volumen absoluto de producción por región.

Tabla 2: Indicador 1. Produccion total por region: tabla completa.

NME_REGION_GR	produccion_total
Distrito Capital	413229
Eje Cafetero	277698
Caribe	201994
Centro Oriente	168798
Pacífico	136445
Continued on next page	

Tabla 2: Indicador 1. Produccion total por region: tabla completa.

NME_REGION_GR	produccion_total
Centro Sur	31972
Llano	10714

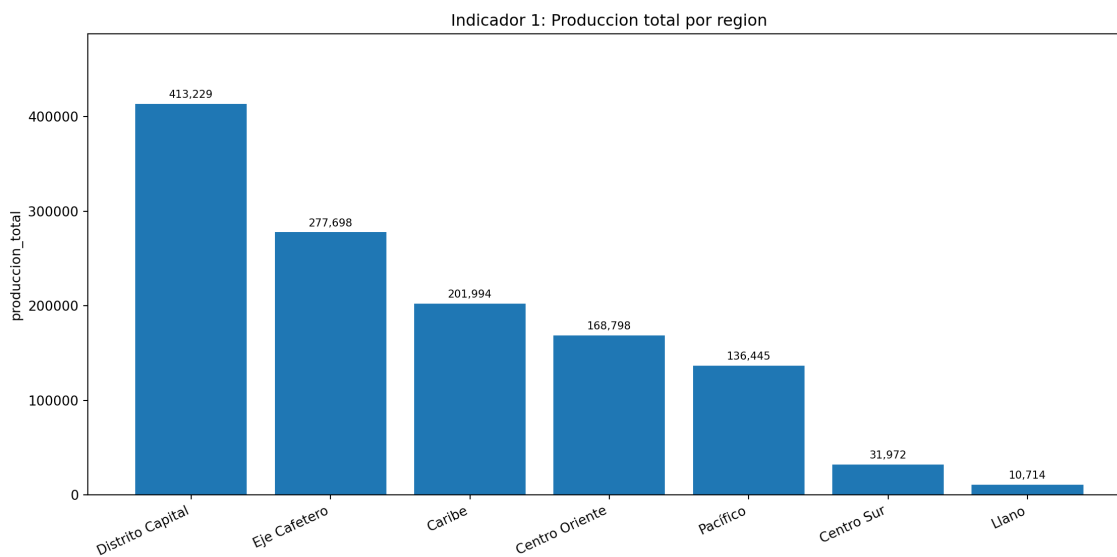


Figura 1: Indicador 1. Producción total por región.

Tabla 3: Indicador 1. Produccion total por region: tabla por convocatoria.

ID_CONVOCATORIA	ANIO_CONVOCATORIA	NME_REGION_GR	produccion_total
19	2017	Distrito Capital	99521
19	2017	Eje Cafetero	57701
19	2017	Caribe	40852
19	2017	Centro Oriente	34380
19	2017	Pacífico	31792
19	2017	Centro Sur	5953
19	2017	Llano	1725

Continued on next page

Tabla 3: Indicador 1. Produccion total por region: tabla por convocatoria.

ID_CONVOCATORIA	ANIO_CONVOCATORIA	NME_REGION_GR	produccion_total
20	2019	Distrito Capital	144937
20	2019	Eje Cafetero	102664
20	2019	Caribe	75971
20	2019	Centro Oriente	57967
20	2019	Pacífico	47916
20	2019	Centro Sur	10863
20	2019	Llano	4130
21	2021	Distrito Capital	168771
21	2021	Eje Cafetero	117333
21	2021	Caribe	85171
21	2021	Centro Oriente	76451
21	2021	Pacífico	56737
21	2021	Centro Sur	15156
21	2021	Llano	4859

Análisis concreto. El volumen de producción está fuertemente concentrado en Distrito Capital, con 413229 registros, seguido por Eje Cafetero (277698) y Caribe (201994). En el extremo inferior aparece Llano con 10714 productos, lo que confirma una distribución territorial altamente asimétrica y una brecha estructural entre las regiones líderes y las regiones periféricas.

7.2. Indicador 2. Participación regional

Fórmula:

$$\%_r = \left(\frac{P_r}{P_t} \right) \times 100$$

Para qué se utiliza: comparar el peso relativo de cada región en el total nacional.

Tabla 4: Indicador 2. Participación regional (%) por convocatoria

ID	Año	Región	Producción	Total nacional	Participación (%)
19	2017	Distrito Capital	99521	271924	36.5988
19	2017	Eje Cafetero	57701	271924	21.2195
19	2017	Caribe	40852	271924	15.0233
19	2017	Centro Oriente	34380	271924	12.6432
19	2017	Pacífico	31792	271924	11.6915
19	2017	Centro Sur	5953	271924	2.1892
19	2017	Llano	1725	271924	0.6344
20	2019	Distrito Capital	144937	444448	32.6106
20	2019	Eje Cafetero	102664	444448	23.0992
20	2019	Caribe	75971	444448	17.0933
20	2019	Centro Oriente	57967	444448	13.0425
20	2019	Pacífico	47916	444448	10.7810
20	2019	Centro Sur	10863	444448	2.4442
20	2019	Llano	4130	444448	0.9292
21	2021	Distrito Capital	168771	524478	32.1789
21	2021	Eje Cafetero	117333	524478	22.3714
21	2021	Caribe	85171	524478	16.2392

Continúa en la siguiente página

Tabla 4: Indicador 2. Participación regional (%) por convocatoria – continuación

ID	Año	Región	Producción	Total nacional	Participación (%)
21	2021	Centro Oriente	76451	524478	14.5766
21	2021	Pacífico	56737	524478	10.8178
21	2021	Centro Sur	15156	524478	2.8897
21	2021	Llano	4859	524478	0.9264

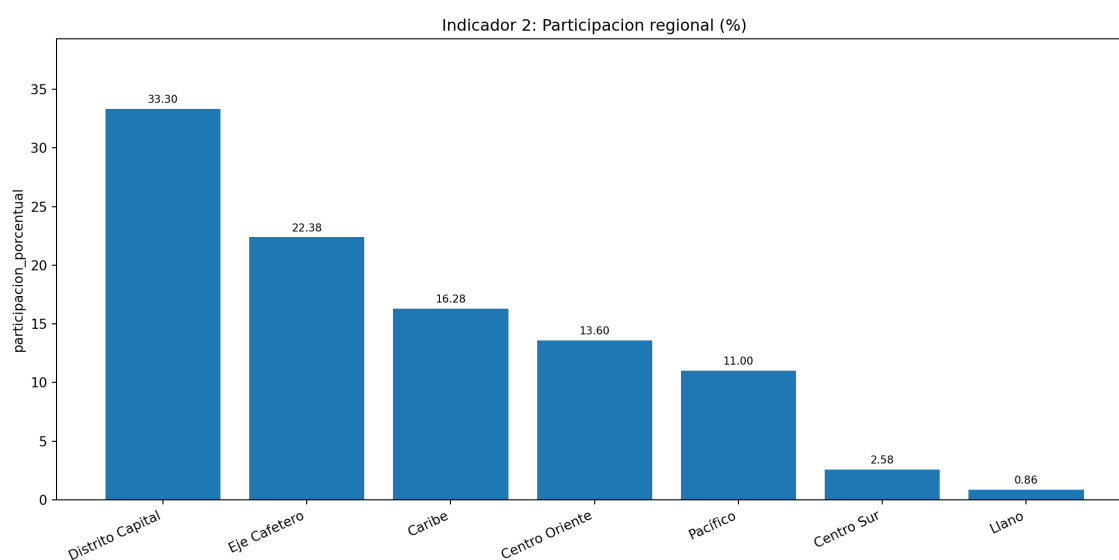


Figura 2: Indicador 2. Participación regional.

Análisis concreto. La participación regional confirma el liderazgo de Distrito Capital con 33.3021 % de la producción nacional, muy por encima de Eje Cafetero (22.3797 %) y Caribe (16.2787 %). Llano registra apenas 0.8634 %, por lo que su peso relativo en el sistema nacional es marginal. Este indicador permite leer la concentración de la producción en términos proporcionales y no solo absolutos.

7.3. Indicador 3. Producción promedio por grupo

Fórmula:

$$Prom_r = \frac{P_r}{G_r}$$

Para qué se utiliza: medir la intensidad promedio de producción por grupo en cada región.

Tabla 5: Indicador 3. Produccion promedio por grupo: tabla completa.

NME_REGION_GR	produccion_total	grupos_unicos	produccion_promedio_por_grupo
Caribe	201994	859	235.1502
Eje Cafetero	277698	1327	209.2675
Centro Oriente	168798	838	201.4296
Distrito Capital	413229	2163	191.0444
Pacífico	136445	765	178.3595
Centro Sur	31972	241	132.6639
Llano	10714	111	96.5225

Tabla 6: Indicador 3. Producción promedio por grupo por convocatoria

ID	Año	Región	Producción	Grupo	Promedio por grupo
19	2017	Caribe	40852	620	65.8903
19	2017	Distrito Capital	99521	1628	61.1308
19	2017	Pacífico	31792	526	60.4411
19	2017	Centro Oriente	34380	569	60.4218
19	2017	Eje Cafetero	57701	977	59.0594

Continúa en la siguiente página

Tabla 6: Indicador 3. Producción promedio por grupo por convocatoria – continuación

ID	Año	Región	Producción	Grupos	Promedio por grupo
19	2017	Centro Sur	5953	154	38.6558
19	2017	Llano	1725	55	31.3636
20	2019	Caribe	75971	751	101.1598
20	2019	Eje Cafetero	102664	1175	87.3736
20	2019	Centro Oriente	57967	703	82.4566
20	2019	Distrito Capital	144937	1765	82.1173
20	2019	Pacífico	47916	636	75.3396
20	2019	Centro Sur	10863	188	57.7819
20	2019	Llano	4130	83	49.7590
21	2021	Caribe	85171	810	105.1494
21	2021	Centro Oriente	76451	775	98.6465
21	2021	Eje Cafetero	117333	1206	97.2910
21	2021	Distrito Capital	168771	1855	90.9817
21	2021	Pacífico	56737	688	82.4666
21	2021	Centro Sur	15156	210	72.1714
21	2021	Llano	4859	93	52.2473

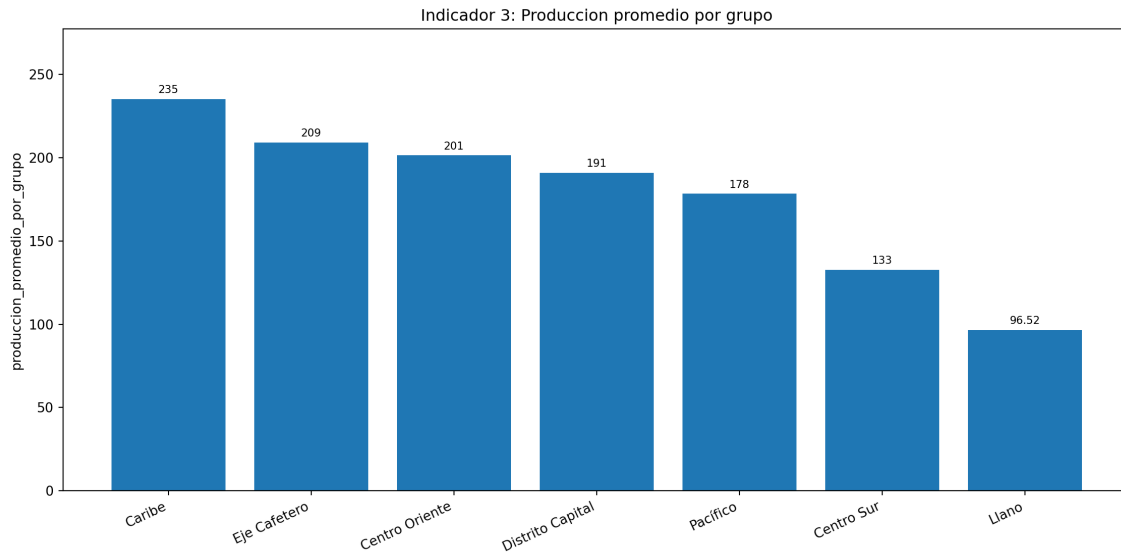


Figura 3: Indicador 3. Producción promedio por grupo.

Análisis concreto. Caribe presenta el promedio más alto de producción por grupo (235.1502), seguido por Eje Cafetero (209.2675) y Centro Oriente (201.4296). Llano exhibe el menor valor (96.5225), lo que indica menor intensidad productiva promedio por unidad de análisis. La lectura estadística sugiere que algunas regiones producen menos en volumen total, pero sostienen mayor eficiencia media por grupo.

7.4. Indicador 4. Producción por clasificación del grupo

Fórmula:

$$P_{r,c} = \text{productos en región } r \text{ para clasificación } c$$

Para qué se utiliza: analizar la composición de la producción por nivel de clasificación de grupos.

Tabla 7: Indicador 4. Produccion por clasificacion: tabla completa.

NME_REGION_GR	NME_CLASIFICACION_GR	productos
Caribe	A	64347
Caribe	A1	52413

Continued on next page

Tabla 7: Indicador 4. Produccion por clasificacion: tabla completa.

NME_REGION_GR	NME_CLASIFICACION_GR	productos
Caribe	B	48907
Caribe	C	32408
Caribe	Reconocido	3919
Centro Oriente	A	49013
Centro Oriente	A1	28675
Centro Oriente	B	48710
Centro Oriente	C	38910
Centro Oriente	Reconocido	3490
Centro Sur	A	7579
Centro Sur	A1	4275
Centro Sur	B	9764
Centro Sur	C	8709
Centro Sur	Reconocido	1645
Distrito Capital	A	98056
Distrito Capital	A1	128489
Distrito Capital	B	100896
Distrito Capital	C	75452
Distrito Capital	Reconocido	10336
Eje Cafetero	A	73941
Eje Cafetero	A1	97334

Continued on next page

Tabla 7: Indicador 4. Produccion por clasificacion: tabla completa.

NME_REGION_GR	NME_CLASIFICACION_GR	productos
Eje Cafetero	B	59988
Eje Cafetero	C	41508
Eje Cafetero	Reconocido	4927
Llano	A	1190
Llano	A1	447
Llano	B	3348
Llano	C	5427
Llano	Reconocido	302
Pacífico	A	33788
Pacífico	A1	36067
Pacífico	B	33706
Pacífico	C	29907
Pacífico	Reconocido	2977

Tabla 8: Indicador 4. Producción por clasificación por convocatoria

ID	Año	Región	Clasificación	Productos
19	2017	Caribe	A	12864
19	2017	Caribe	A1	8510
19	2017	Caribe	B	10471
19	2017	Caribe	C	8264
19	2017	Caribe	Reconocido	743

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Indicador 4. Producción por clasificación por convocatoria

ID	Año	Región	Clasificación	Productos
19	2017	Centro Oriente	A	7739
19	2017	Centro Oriente	A1	5351
19	2017	Centro Oriente	B	10738
19	2017	Centro Oriente	C	8877
19	2017	Centro Oriente	Reconocido	1675
19	2017	Centro Sur	A	1091
19	2017	Centro Sur	A1	620
19	2017	Centro Sur	B	1795
19	2017	Centro Sur	C	1951
19	2017	Centro Sur	Reconocido	496
19	2017	Distrito Capital	A	20783
19	2017	Distrito Capital	A1	26289
19	2017	Distrito Capital	B	26502
19	2017	Distrito Capital	C	22314
19	2017	Distrito Capital	Reconocido	3633
19	2017	Eje Cafetero	A	12867
19	2017	Eje Cafetero	A1	16782
19	2017	Eje Cafetero	B	15914
19	2017	Eje Cafetero	C	10057
19	2017	Eje Cafetero	Reconocido	2081
19	2017	Llano	A	162
19	2017	Llano	B	385

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Indicador 4. Producción por clasificación por convocatoria

ID	Año	Región	Clasificación	Productos
19	2017	Llano	C	1035
19	2017	Llano	Reconocido	143
19	2017	Pacífico	A	6240
19	2017	Pacífico	A1	8781
19	2017	Pacífico	B	9194
19	2017	Pacífico	C	6896
19	2017	Pacífico	Reconocido	681
20	2019	Caribe	A	24318
20	2019	Caribe	A1	19748
20	2019	Caribe	B	19664
20	2019	Caribe	C	11494
20	2019	Caribe	Reconocido	747
20	2019	Centro Oriente	A	16672
20	2019	Centro Oriente	A1	9976
20	2019	Centro Oriente	B	16965
20	2019	Centro Oriente	C	13767
20	2019	Centro Oriente	Reconocido	587
20	2019	Centro Sur	A	2221
20	2019	Centro Sur	A1	1517
20	2019	Centro Sur	B	3782
20	2019	Centro Sur	C	2944
20	2019	Centro Sur	Reconocido	399

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Indicador 4. Producción por clasificación por convocatoria

ID	Año	Región	Clasificación	Productos
20	2019	Distrito Capital	A	35471
20	2019	Distrito Capital	A1	44078
20	2019	Distrito Capital	B	35996
20	2019	Distrito Capital	C	25723
20	2019	Distrito Capital	Reconocido	3669
20	2019	Eje Cafetero	A	26375
20	2019	Eje Cafetero	A1	36443
20	2019	Eje Cafetero	B	22090
20	2019	Eje Cafetero	C	16488
20	2019	Eje Cafetero	Reconocido	1268
20	2019	Llano	A	549
20	2019	Llano	A1	90
20	2019	Llano	B	1055
20	2019	Llano	C	2392
20	2019	Llano	Reconocido	44
20	2019	Pacífico	A	12615
20	2019	Pacífico	A1	12060
20	2019	Pacífico	B	11829
20	2019	Pacífico	C	10471
20	2019	Pacífico	Reconocido	941
21	2021	Caribe	A	27165
21	2021	Caribe	A1	24155

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Indicador 4. Producción por clasificación por convocatoria

ID	Año	Región	Clasificación	Productos
21	2021	Caribe	B	18772
21	2021	Caribe	C	12650
21	2021	Caribe	Reconocido	2429
21	2021	Centro Oriente	A	24602
21	2021	Centro Oriente	A1	13348
21	2021	Centro Oriente	B	21007
21	2021	Centro Oriente	C	16266
21	2021	Centro Oriente	Reconocido	1228
21	2021	Centro Sur	A	4267
21	2021	Centro Sur	A1	2138
21	2021	Centro Sur	B	4187
21	2021	Centro Sur	C	3814
21	2021	Centro Sur	Reconocido	750
21	2021	Distrito Capital	A	41802
21	2021	Distrito Capital	A1	58122
21	2021	Distrito Capital	B	38398
21	2021	Distrito Capital	C	27415
21	2021	Distrito Capital	Reconocido	3034
21	2021	Eje Cafetero	A	34699
21	2021	Eje Cafetero	A1	44109
21	2021	Eje Cafetero	B	21984
21	2021	Eje Cafetero	C	14963

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Indicador 4. Producción por clasificación por convocatoria

ID	Año	Región	Clasificación	Productos
21	2021	Eje Cafetero	Reconocido	1578
21	2021	Llano	A	479
21	2021	Llano	A1	357
21	2021	Llano	B	1908
21	2021	Llano	C	2000
21	2021	Llano	Reconocido	115
21	2021	Pacífico	A	14933
21	2021	Pacífico	A1	15226
21	2021	Pacífico	B	12683
21	2021	Pacífico	C	12540
21	2021	Pacífico	Reconocido	1355

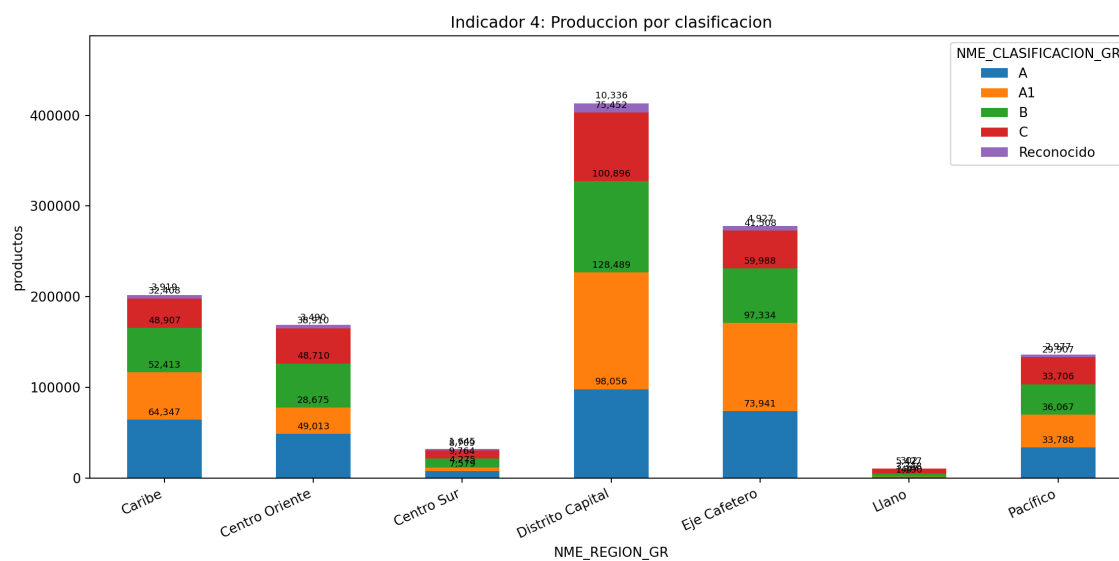


Figura 4: Indicador 4. Producción por clasificación del grupo.

Análisis concreto. La producción por clasificación se concentra principalmente en A1 (347700 productos) y A (327914), seguidas por B (305319) y C (232321). A nivel territorial, Distrito Capital lidera en todas las clasificaciones con 413229 productos totales, y el mayor valor puntual se observa en su categoría A1 (128489). Esto indica que la mayor parte del volumen se sostiene en grupos clasificados en niveles altos de desempeño.

7.5. Indicador 5. Diversificación de productos

Fórmula:

$$D_r = |T_r|$$

Para qué se utiliza: medir variedad de tipologías de productos por región.

Tabla 9: Indicador 5. Diversificación de productos: tabla completa.

NME_REGION_GR	tipologias_distintas	productos_considerados
Distrito Capital	75	413229
Eje Cafetero	74	277698
Centro Oriente	71	168798
Pacífico	71	136445
Caribe	70	201994
Centro Sur	66	31972
Llano	59	10714

Tabla 10: Indicador 5. Diversificación de productos por convocatoria

ID	Año	Región	Tipologías distintas	Productos considerados
19	2017	Distrito Capital	52	99521
19	2017	Caribe	51	40852

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Indicador 5. Diversificación de productos por convocatoria – continuación

ID	Año	Región	Tipologías distintas	Productos considerados
19	2017	Eje Cafetero	51	57701
19	2017	Centro Oriente	50	34380
19	2017	Pacífico	47	31792
19	2017	Centro Sur	41	5953
19	2017	Llano	33	1725
20	2019	Distrito Capital	62	144937
20	2019	Eje Cafetero	61	102664
20	2019	Caribe	58	75971
20	2019	Centro Oriente	58	57967
20	2019	Pacífico	58	47916
20	2019	Centro Sur	52	10863
20	2019	Llano	49	4130
21	2021	Distrito Capital	62	168771
21	2021	Eje Cafetero	62	117333
21	2021	Pacífico	60	56737
21	2021	Caribe	59	85171
21	2021	Centro Oriente	59	76451
21	2021	Centro Sur	54	15156
21	2021	Llano	44	4859

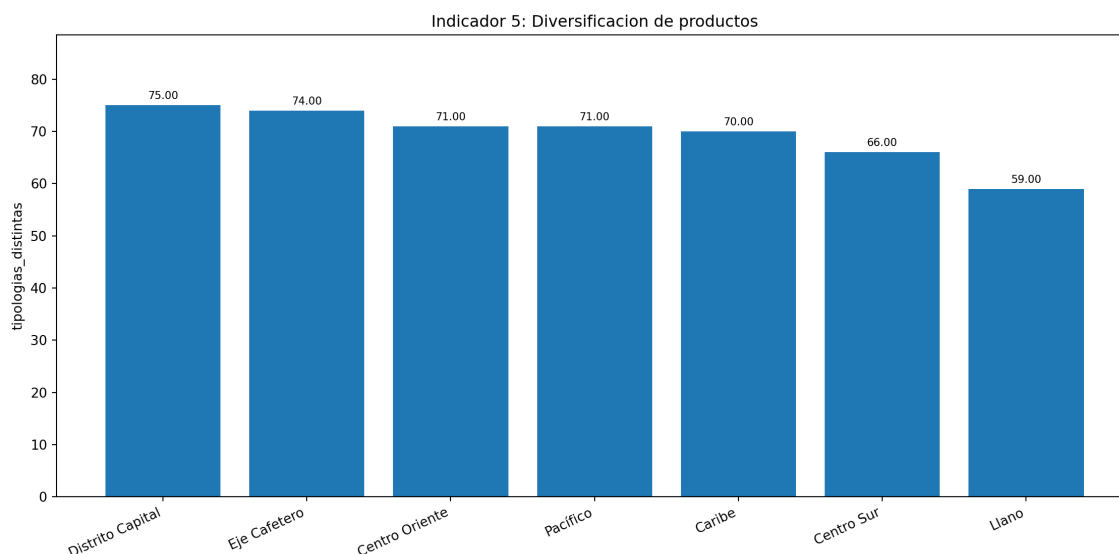


Figura 5: Indicador 5. Diversificación de productos.

Análisis concreto. La diversificación de productos es mayor en Distrito Capital, con 75 tipologías distintas, seguido por Eje Cafetero con 74. Llano registra 59 tipologías, el valor más bajo del conjunto. En términos comparativos, la diferencia entre el máximo y el mínimo es de 16 tipologías, lo que evidencia heterogeneidad en la amplitud del portafolio científico regional.

7.6. Indicador 6. Índice de especialización productiva

Fórmula:

$$IEP_r = \frac{\text{participación de productos}_r}{\text{participación de grupos}_r}$$

Para qué se utiliza: evaluar si la región produce proporcionalmente por encima o por debajo de su peso en grupos.

Tabla 11: Indicador 6. Índice de especialización productiva: tabla completa.

NME_REGION_GR	productos	grupos_unicos	participacion_productos	participacion_grupos	indice_especializacion_productiva
Caribe	201994	859	16.2787	13.6263	
Eje Cafetero	277698	1327	22.3797	21.0501	

Continúa en la siguiente

Tabla 11: Indicador 6. Índice de especialización productiva: tabla completa. (Continuación)

NME_REGION_GR	productos	grupos_unicos	participacion_productos	participacion_grupos	indice_especializacion_productiva
Centro Oriente	168798	838	13.6034	13.2931	
Distrito Capital	413229	2163	33.3021	34.3115	
Pacífico	136445	765	10.9961	12.1352	
Centro Sur	31972	241	2.5766	3.8230	
Llano	10714	111	0.8634	1.7608	

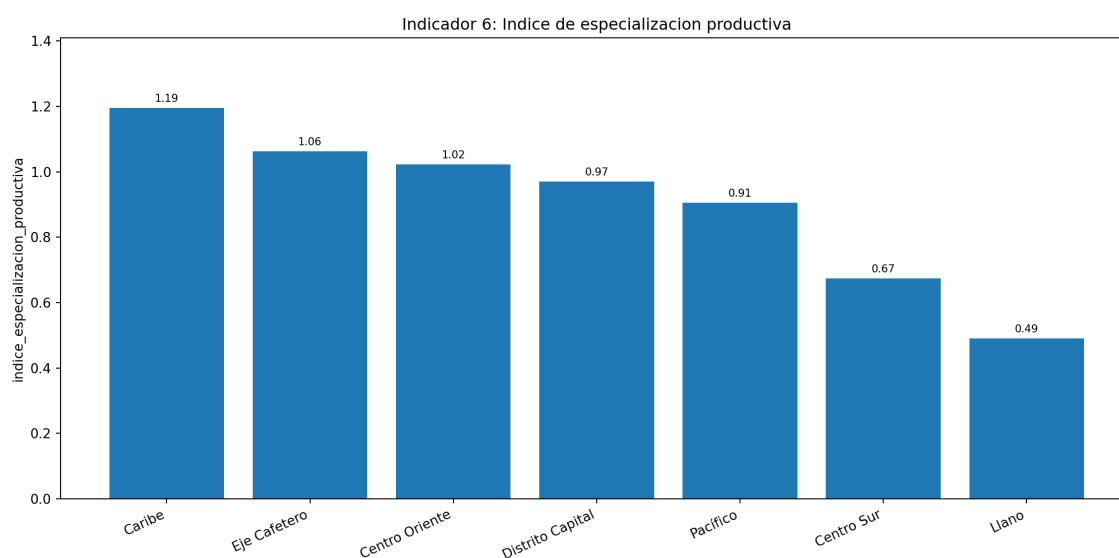


Figura 6: Indicador 6. Índice de especialización productiva.

Análisis concreto. El índice de especialización productiva es superior a 1 en Caribe (1.1947), Eje Cafetero (1.0632) y Centro Oriente (1.0233), lo que indica que estas regiones producen relativamente más de lo que representan en número de grupos. En contraste, Llano obtiene 0.4903, valor que refleja una especialización menor al peso de su base de grupos. Este indicador es útil para detectar regiones con rendimiento productivo proporcionalmente alto o bajo.

7.7. Indicador 7. Diversidad relativa de productos

Fórmula:

$$DR_r = \frac{\text{tipologías distintas}_r}{\text{tipologías nacionales}} \times 100$$

Para qué se utiliza: comparar el alcance relativo de diversidad regional frente al universo nacional.

Tabla 12: Indicador 7. Diversidad relativa (%) por región

Región	Tipologías distintas	Productos considerados	Total tipologías nacionales
Distrito Capital	75	413229	76
Eje Cafetero	74	277698	76
Centro Oriente	71	168798	76
Pacífico	71	136445	76
Caribe	70	201994	76
Centro Sur	66	31972	76
Llano	59	10714	76

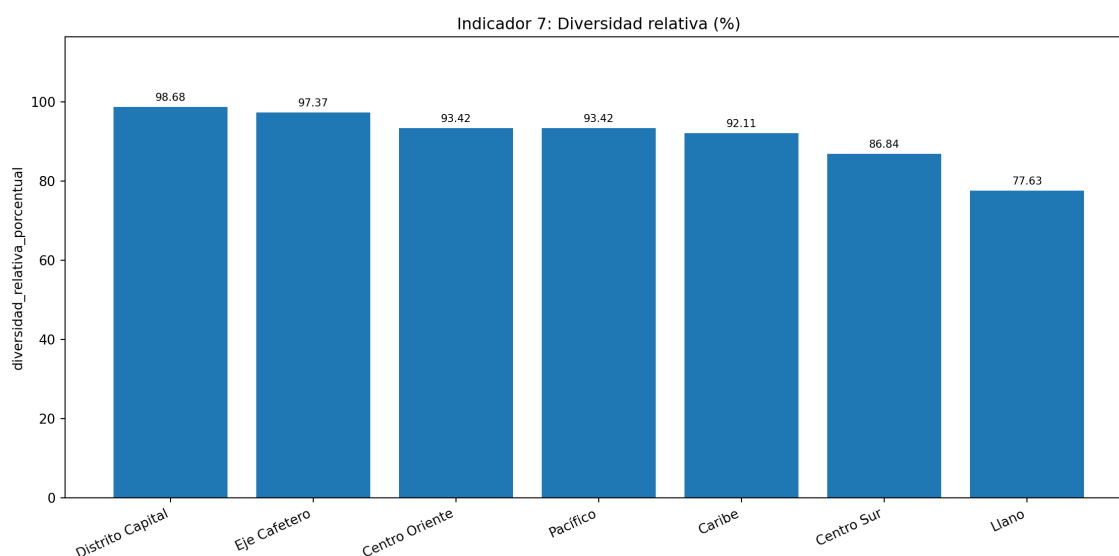


Figura 7: Indicador 7. Diversidad relativa de productos.

Análisis concreto. La diversidad relativa muestra un patrón de alta cobertura en Distrito Capital

(98.6842 %) y Eje Cafetero (97.3684 %), muy cercanos al máximo teórico de 100 %. En contraste, Llano registra 77.6316 %, lo que evidencia una canasta de tipologías más concentrada. En términos estadísticos, la brecha entre máximo y mínimo (21.0526 p.p.) confirma heterogeneidad territorial en amplitud de producción.

7.8. Indicador 8. Tasa de permanencia de grupos

Fórmula:

$$TP_r = \frac{\text{grupos presentes en 2017, 2019 y 2021}}{\text{grupos unicos}_r} \times 100$$

Para qué se utiliza: medir estabilidad temporal de grupos por región.

Tabla 13: Indicador 8. Tasa de permanencia de grupos (%) por región

Región	Grupos únicos	Grupos permanentes	Tasa de permanencia (%)
Caribe	859	578	67.2875
Eje Cafetero	1327	862	64.9586
Distrito Capital	2163	1328	61.3962
Centro Oriente	838	501	59.7852
Pacífico	765	455	59.4771
Centro Sur	241	123	51.0373
Llano	111	41	36.9369

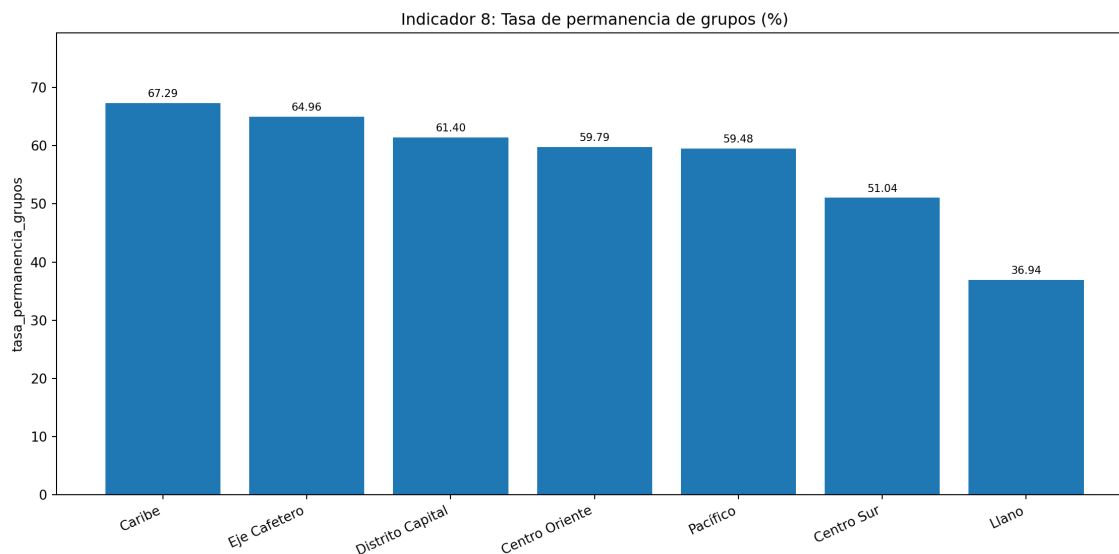


Figura 8: Indicador 8. Tasa de permanencia de grupos.

Análisis concreto. La permanencia de grupos es más alta en Caribe (67.2875 %) y Eje Cafetero (64.9586 %), indicando mayor estabilidad interconvocatoria. El valor más bajo corresponde a Llano (36.9369 %), lo que sugiere mayor rotación estructural de grupos. Esta diferencia de 30.3506 p.p. entre extremos indica que la persistencia institucional no es homogénea entre regiones.

7.9. Indicador 9. Crecimiento neto de grupos 2017-2021

Fórmula:

$$C_r = \frac{G_{2021} - G_{2017}}{G_{2017}} \times 100$$

Para qué se utiliza: cuantificar crecimiento o disminución relativa de grupos en el período.

Tabla 14: Indicador 9. Crecimiento neto de grupos 2017–2021 (%) por región

Región	Grupos 2017	Grupos 2019	Grupos 2021	Crecimiento neto	Crecimiento
Llano	55	83	93	38	
Centro Sur	154	188	210	56	
Centro Oriente	569	703	775	206	
Pacífico	526	636	688	162	
Caribe	620	751	810	190	
Eje Cafetero	977	1175	1206	229	
Distrito Capital	1628	1765	1855	227	

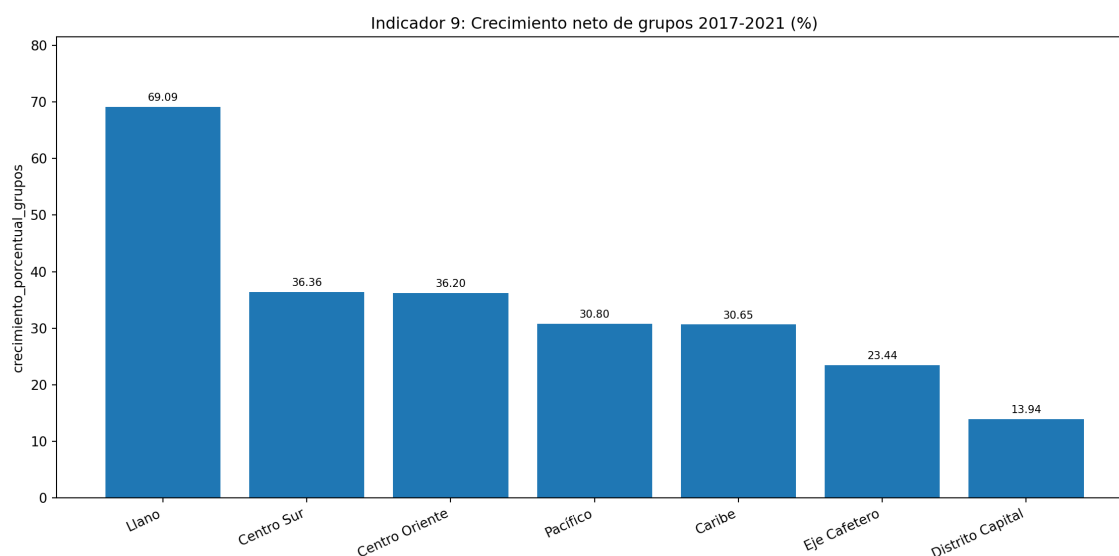


Figura 9: Indicador 9. Crecimiento neto de grupos 2017-2021.

Análisis concreto. El crecimiento neto 2017-2021 es claramente liderado por Llano (69.0909 %), seguido por Centro Sur (36.3636 %). Distrito Capital presenta el menor crecimiento porcentual (13.9435 %), consistente con un efecto de base alta. El patrón es compatible con convergencia parcial: regiones pequeñas crecen más rápido en términos relativos, aunque no necesariamente en volumen absoluto.

7.10. Indicador 10. Fortaleza A1/A en 2021

Fórmula:

$$FA_{r,2021} = \frac{\text{grupos A1 o A en } 2021_r}{\text{grupos clasificados en } 2021_r} \times 100$$

Para qué se utiliza: medir la fortaleza relativa de clasificaciones altas en 2021.

Tabla 15: Indicador 10. Fortaleza A1/A en 2021 (%) por región

Región	Grupos clasificados 2021	Grupos A1/A 2021	Tasa consolidación A1/A (%)	Fortaleza A1/A (%)
Eje Cafetero	1206	538	44.6103	44.6103
Distrito Capital	1855	677	36.4960	36.4960
Caribe	810	289	35.6790	35.6790
Pacífico	688	221	32.1221	32.1221
Centro Oriente	775	223	28.7742	28.7742
Centro Sur	210	42	20.0000	20.0000
Llano	93	7	7.5269	7.5269

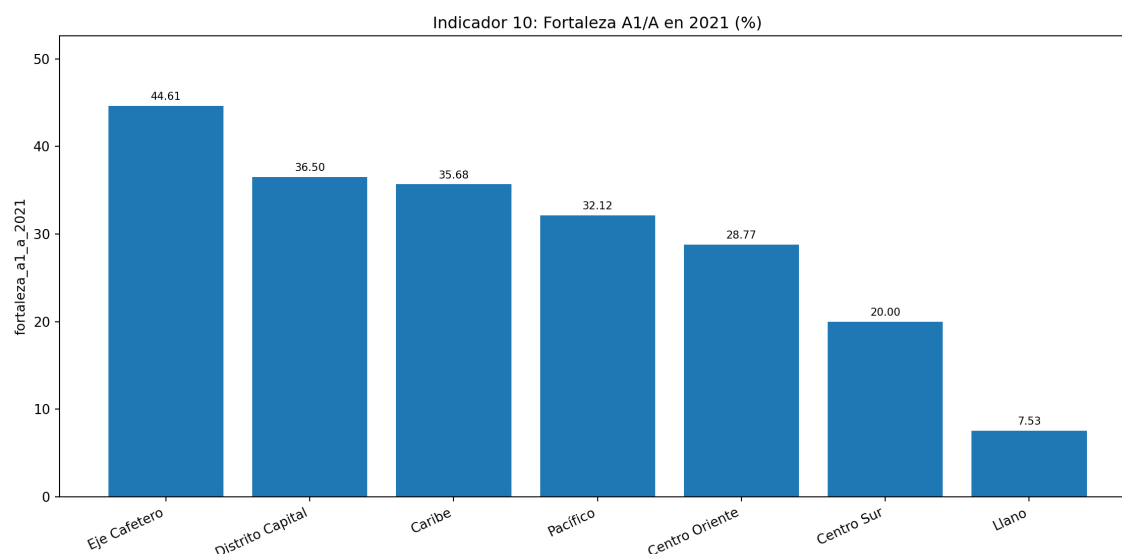


Figura 10: Indicador 10. Fortaleza A1/A en 2021.

Análisis concreto. La fortaleza A1/A en 2021 ubica a Eje Cafetero como líder (44.6103%), seguido de Distrito Capital (36.4960%). Llano se encuentra en el mínimo (7.5269%), mostrando una composición con menor peso de categorías de excelencia. La amplitud entre máximo y mínimo (37.0834 p.p.) respalda la existencia de brechas de consolidación científica entre regiones.

7.11. Indicador 11. Tasa de renovación de grupos

Fórmula:

$$TR_r = \frac{\text{grupos en 2021 que no estaban en 2017}}{\text{grupos de 2021}_r} \times 100$$

Para qué se utiliza: evaluar la entrada de grupos nuevos entre el inicio y fin del período.

Tabla 16: Indicador 11. Tasa de renovación de grupos (%) por región

Región	Grupos 2021	Grupos nuevos 2021 vs 2017	Tasa de renovación (%)
Llano	93	50	53.7634
Centro Sur	210	80	38.0952
Centro Oriente	775	253	32.6452
Pacífico	688	216	31.3953
Caribe	810	223	27.5309
Eje Cafetero	1206	319	26.4511
Distrito Capital	1855	481	25.9299

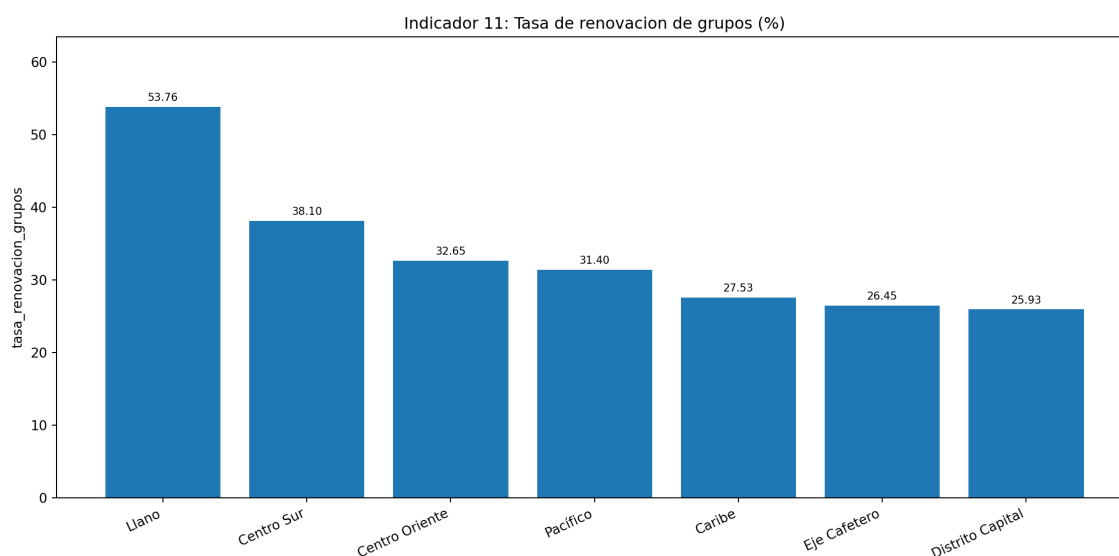


Figura 11: Indicador 11. Tasa de renovación de grupos.

Análisis concreto. La renovación de grupos alcanza su máximo en Llano (53.7634 %), lo que indica una alta entrada de grupos nuevos en 2021 respecto de 2017. Distrito Capital presenta el menor

valor (25.9299 %), asociado a una estructura más consolidada y con mayor continuidad. En lectura comparada, la renovación parece inversamente relacionada con la madurez del sistema regional.

7.12. Indicador 12. Distribución por género registrado

Fórmula:

$$PG_{r,g} = \frac{P_{r,g}}{P_r} \times 100$$

Para qué se utiliza: caracterizar la composición de producción por género dentro de cada región.

Tabla 17: Indicador 12. Distribución por género registrado (%) por región

Región	Género	Productos	Investigadores únicos	Total productos región	Participación (%)	Producción promedio
Caribe	Masculino	118156	2283	201994	58.4948	51.7547
Caribe	Femenino	83786	1573	201994	41.4794	53.2651
Caribe	Intersexual	52	1	201994	0.0257	52.0000
Centro Oriente	Masculino	103042	2120	168798	61.0446	48.6047
Centro Oriente	Femenino	65754	1378	168798	38.9543	47.7170
Centro Oriente	Intersexual	2	1	168798	0.0012	2.0000
Centro Sur	Masculino	19303	518	31972	60.3747	37.2645
Centro Sur	Femenino	12669	308	31972	39.6253	41.1331
Distrito Capital	Masculino	260951	5248	413184	63.1561	49.7239
Distrito Capital	Femenino	152225	3403	413184	36.8419	44.7326
Distrito Capital	Intersexual	8	1	413184	0.0019	8.0000
Eje Cafetero	Masculino	179849	3629	277698	64.7642	49.5588
Eje Cafetero	Femenino	97849	2196	277698	35.2358	44.5578
Llano	Masculino	6673	188	10714	62.2830	35.4947
Llano	Femenino	4040	119	10714	37.7077	33.9496
Llano	Intersexual	1	1	10714	0.0093	1.0000
Pacífico	Masculino	87911	1770	136441	64.4315	49.6672
Pacífico	Femenino	48497	1137	136441	35.5443	42.6535
Pacífico	Intersexual	33	3	136441	0.0242	11.0000

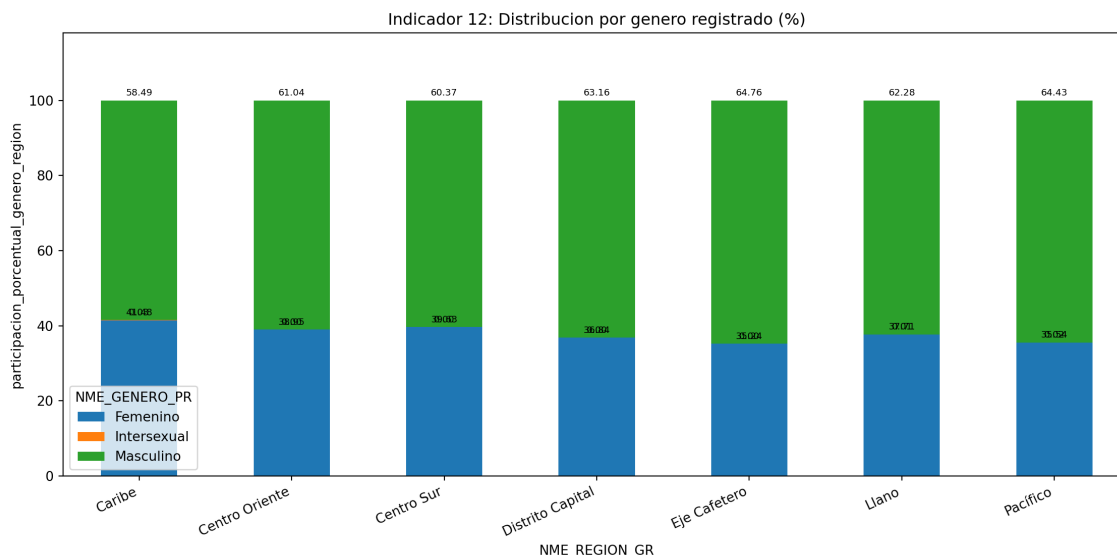


Figura 12: Indicador 12. Distribución por género registrado.

Análisis concreto. La distribución por género evidencia predominio masculino en todas las regiones analizadas, aunque con magnitudes distintas. La mayor brecha Masculino-Femenino se observa en Eje Cafetero (29.5284 p.p.), mientras Caribe presenta la menor (17.0154 p.p.). Este comportamiento sugiere que la desigualdad de composición por género es transversal, pero territorialmente diferenciada.

7.13. Indicador 13. Evolución de grupos 2017-2021

Fórmula:

$$E_r = \{\text{nuevos, desaparecen, crecen, decrecen, estables}\}_{2017-2021}$$

Para qué se utiliza: descomponer la dinámica de cambio de grupos por región.

Tabla 18: Indicador 13. Evolución de grupos 2017-2021 (%) por región

Región	Nuevos	Desaparecen	Crecen	Decrecen	Estables	Sin comp.	Comparables	Total evolución	Tasa crecen (%)	Tasa decrecen (%)	Tasa estabilidad (%)	Tasa desaparecen (%)	Tasa nuevos (%)
Caribe	223	33	449	133	5	16	587	859	76.4906	22.6576	0.8518	3.8417	25.9604
Eje Cafetero	319	90	675	209	3	31	887	1327	76.0992	23.5626	0.3382	6.7822	24.0392
Centro Oriente	253	47	397	118	7	16	522	838	76.0536	22.6054	1.3410	5.6086	30.1909
Llano	50	12	32	11	0	6	43	111	74.4186	25.5814	0.0000	10.8108	45.0450
Centro Sur	80	24	95	33	2	7	130	241	73.0769	25.3846	1.5385	9.9585	33.1950
Distrito Capital	481	254	979	381	14	54	1374	2163	71.2518	27.7293	1.0189	11.7429	22.2376
Pacífico	216	54	311	155	6	23	472	765	65.8898	32.8390	1.2712	7.0588	28.2353

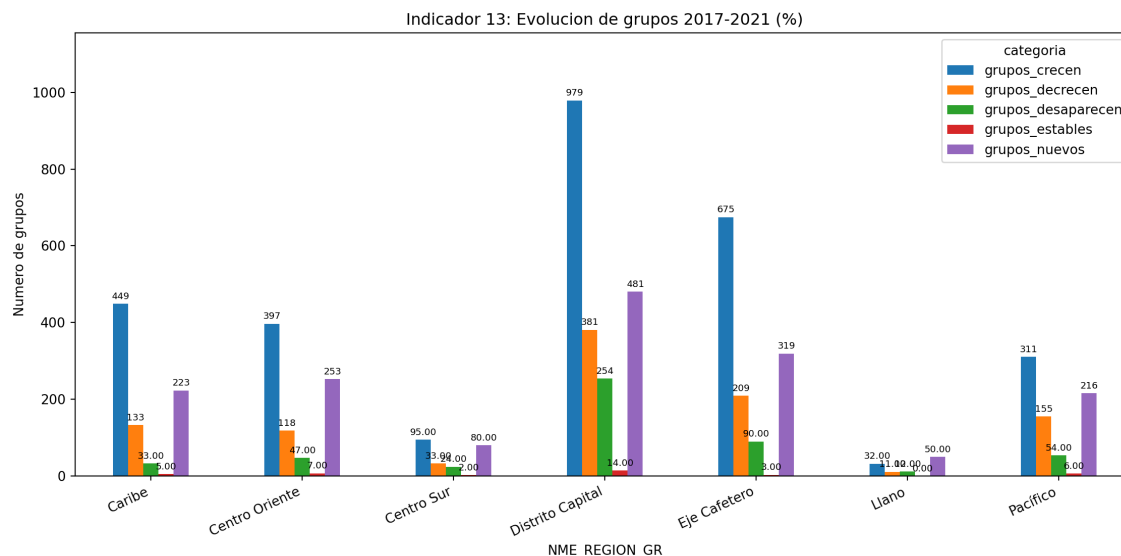


Figura 13: Indicador 13. Evolución de grupos 2017-2021.

Análisis concreto. En la evolución 2017-2021 predomina la categoría de grupos que crecen, con máximo en Caribe (76.4906 %) y valores también altos en Eje Cafetero. Sin embargo, la dinámica no es unidireccional: Distrito Capital presenta la mayor tasa de desaparición (11.7429 %), por lo que coexisten expansión y salida de grupos. El resultado sugiere crecimiento neto con recambio interno.

7.14. Indicador 14. Participación porcentual por clasificación del grupo

Fórmula:

$$\%_{0r,c} = \frac{P_{r,c}}{P_r} \times 100$$

Para qué se utiliza: comparar composición interna regional por clasificación de grupo.

Tabla 19: Indicador 14. Participación por clasificación (%) por región

Región	Clasificación	Productos	Total productos región	Participación (%)
Caribe	A	64347	201994	31.8559
Caribe	A1	52413	201994	25.9478

Continúa en la siguiente página

Tabla 19: Indicador 14. Participación por clasificación (%) por región (continuación)

Región	Clasificación	Productos	Total productos región	Participación (%)
Caribe	B	48907	201994	24.2121
Caribe	C	32408	201994	16.0440
Caribe	Reconocido	3919	201994	1.9402
Centro Oriente	A	49013	168798	29.0365
Centro Oriente	B	48710	168798	28.8570
Centro Oriente	C	38910	168798	23.0512
Centro Oriente	A1	28675	168798	16.9878
Centro Oriente	Reconocido	3490	168798	2.0676
Centro Sur	B	9764	31972	30.5392
Centro Sur	C	8709	31972	27.2395
Centro Sur	A	7579	31972	23.7051
Centro Sur	A1	4275	31972	13.3711
Centro Sur	Reconocido	1645	31972	5.1451
Distrito Capital	A1	128489	413229	31.0939
Distrito Capital	B	100896	413229	24.4165
Distrito Capital	A	98056	413229	23.7292
Distrito Capital	C	75452	413229	18.2591
Distrito Capital	Reconocido	10336	413229	2.5013
Eje Cafetero	A1	97334	277698	35.0503
Eje Cafetero	A	73941	277698	26.6264
Eje Cafetero	B	59988	277698	21.6019
Eje Cafetero	C	41508	277698	14.9472

Continúa en la siguiente página

Tabla 19: Indicador 14. Participación por clasificación (%) por región (continuación)

Región	Clasificación	Productos	Total productos región	Participación (%)
Eje Cafetero	Reconocido	4927	277698	1.7742
Llano	C	5427	10714	50.6534
Llano	B	3348	10714	31.2488
Llano	A	1190	10714	11.1070
Llano	A1	447	10714	4.1721
Llano	Reconocido	302	10714	2.8187
Pacífico	A1	36067	136445	26.4334
Pacífico	A	33788	136445	24.7631
Pacífico	B	33706	136445	24.7030
Pacífico	C	29907	136445	21.9187
Pacífico	Reconocido	2977	136445	2.1818

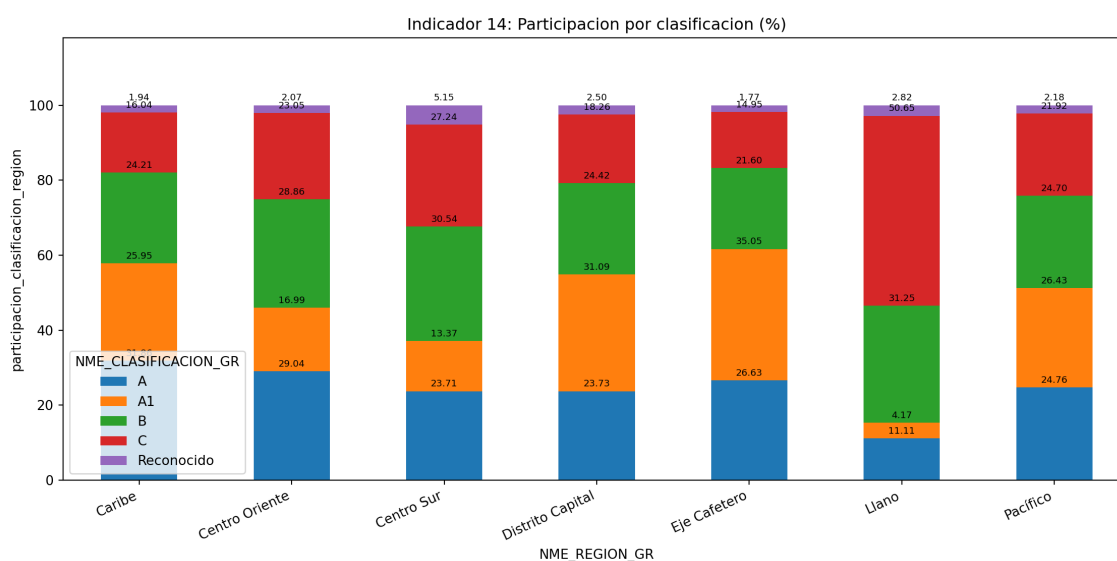


Figura 14: Indicador 14. Participación porcentual por clasificación del grupo.

Análisis concreto. La composición por clasificación revela perfiles regionales diferenciados: A o A1 lideran en Distrito Capital, Eje Cafetero, Caribe, Centro Oriente y Pacífico; en Centro Sur

predomina B; y en Llano domina C (50.6534 %). Esta heterogeneidad estructural confirma que el nivel de madurez científica no es uniforme y debe evaluarse con enfoque territorial.

7.15. Indicador 15. Participación porcentual por clasificación, región y convocatoria

Fórmula:

$$\%_{0r,c,t} = \frac{P_{r,c,t}}{P_{r,t}} \times 100$$

Para qué se utiliza: analizar cambios de composición por clasificación entre convocatorias y regiones.

Tabla 20: Indicador 15. Participación por clasificación y convocatoria (%)

ID	Año	Región	Clasificación	Productos	Total región	Participación (%)
19	2017	Caribe	A	12864	40852	31.4893
19	2017	Caribe	B	10471	40852	25.6315
19	2017	Caribe	A1	8510	40852	20.8313
19	2017	Caribe	C	8264	40852	20.2291
19	2017	Caribe	Reconocido	743	40852	1.8188
19	2017	Centro Oriente	B	10738	34380	31.2333
19	2017	Centro Oriente	C	8877	34380	25.8202
19	2017	Centro Oriente	A	7739	34380	22.5102
19	2017	Centro Oriente	A1	5351	34380	15.5643
19	2017	Centro Oriente	Reconocido	1675	34380	4.8720
19	2017	Centro Sur	C	1951	5953	32.7734
19	2017	Centro Sur	B	1795	5953	30.1529
19	2017	Centro Sur	A	1091	5953	18.3269
19	2017	Centro Sur	A1	620	5953	10.4149

Continúa en la siguiente página

Tabla 20: Indicador 15. Participación por clasificación y convocatoria (%) – continuación

ID	Año	Región	Clasificación	Productos	Total región	Participación (%)
19	2017	Centro Sur	Reconocido	496	5953	8.3319
19	2017	Distrito Capital	B	26502	99521	26.6296
19	2017	Distrito Capital	A1	26289	99521	26.4155
19	2017	Distrito Capital	C	22314	99521	22.4214
19	2017	Distrito Capital	A	20783	99521	20.8830
19	2017	Distrito Capital	Reconocido	3633	99521	3.6505
19	2017	Eje Cafetero	A1	16782	57701	29.0844
19	2017	Eje Cafetero	B	15914	57701	27.5801
19	2017	Eje Cafetero	A	12867	57701	22.2994
19	2017	Eje Cafetero	C	10057	57701	17.4295
19	2017	Eje Cafetero	Reconocido	2081	57701	3.6065
19	2017	Llano	C	1035	1725	60.0000
19	2017	Llano	B	385	1725	22.3188
19	2017	Llano	A	162	1725	9.3913
19	2017	Llano	Reconocido	143	1725	8.2899
19	2017	Pacífico	B	9194	31792	28.9192
19	2017	Pacífico	A1	8781	31792	27.6202
19	2017	Pacífico	C	6896	31792	21.6910
19	2017	Pacífico	A	6240	31792	19.6276
19	2017	Pacífico	Reconocido	681	31792	2.1420
20	2019	Caribe	A	24318	75971	32.0096
20	2019	Caribe	A1	19748	75971	25.9941

Continúa en la siguiente página

Tabla 20: Indicador 15. Participación por clasificación y convocatoria (%) – continuación

ID	Año	Región	Clasificación	Productos	Total región	Participación (%)
20	2019	Caribe	B	19664	75971	25.8836
20	2019	Caribe	C	11494	75971	15.1295
20	2019	Caribe	Reconocido	747	75971	0.9833

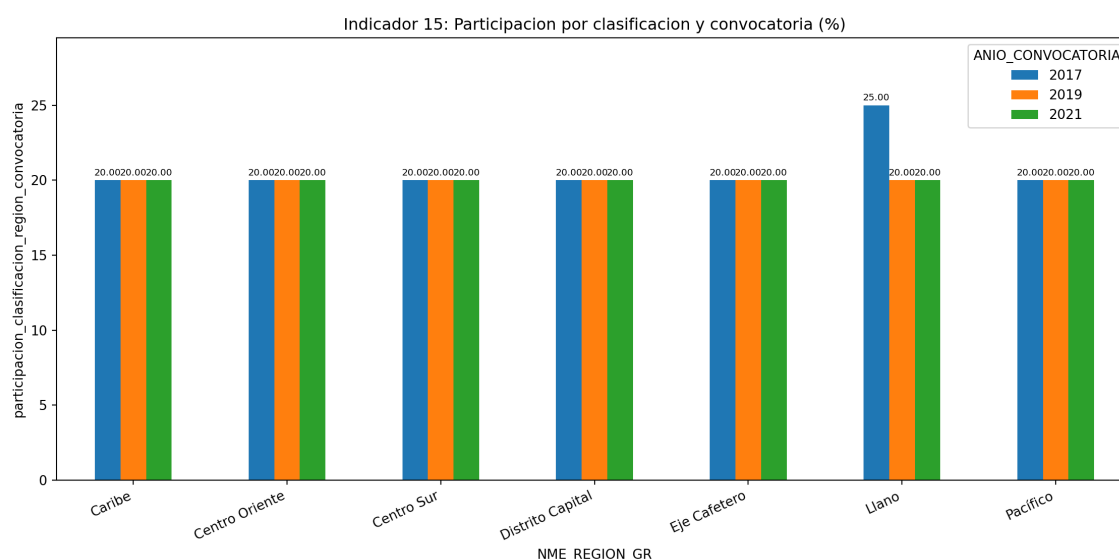


Figura 15: Indicador 15. Participación porcentual por clasificación, región y convocatoria.

Análisis concreto. El indicador por clasificación, región y convocatoria evidencia una tendencia creciente del bloque A1+A entre 2017 y 2021 en todas las regiones. Ejemplos: Eje Cafetero pasa de 51.3838 % a 67.1661 %, Distrito Capital de 47.2985 % a 59.2069 % y Caribe de 52.3206 % a 60.2553 %. Aunque Llano también crece (9.3913 % a 17.2052 %), mantiene una estructura con mayor peso relativo de categorías intermedias y bajas.

8. Discusión

El conjunto de resultados muestra que la lectura territorial mejora cuando se combinan volumen, estructura y dinámica temporal. Las regiones líderes no coinciden necesariamente en todas las métricas, lo que refuerza la necesidad de una evaluación multidimensional.

Metodológicamente, el principal aporte fue la integración entre datos, fórmulas y visualización en un flujo verificable. Esto reduce el riesgo de conclusiones no trazables y facilita la replicación del análisis.

9. Conclusiones

1. Se consolidó un proceso reproducible desde datos abiertos hasta producto visual funcional.
2. Se documentaron 15 indicadores con fórmula, uso, tabla y gráfico, alineados con datos versionados.
3. El sistema evidencia crecimiento agregado de producción con patrones de concentración territorial persistentes.
4. La comparación por dimensiones evita lecturas sesgadas basadas en una sola métrica.

10. Recomendaciones

1. Mantener actualización periódica del pipeline al publicar nuevas convocatorias.
2. Incorporar análisis de sensibilidad para supuestos de limpieza e integración.
3. Extender el tablero con filtros por área de conocimiento y tipo de producto.

11. Limitaciones

- El análisis depende de la completitud y calidad de los registros abiertos disponibles.
- Algunos indicadores estructurales no se desagregan por convocatoria por definición metodológica.
- No se incorporan variables socioeconómicas externas para explicar causalidad territorial.

12. Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. <https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2018*. <https://www.dane.gov.co>

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (s. f.). *Investigadores reconocidos por convocatoria (2017, 2019, 2021)*. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Investigadores-Reconocidos-por-convocatoria/bqtm-4y2h/about_data

Ustadistica. (2026). *Observatorio MinCiencias - Investigadores Reconocidos*. GitHub. https://github.com/ustadistica/Observatorio_Ministerio_de_Ciencias_Grupo7